

PaddedFAA: spin oppure sleep(0.0)?

Punto 4: PaddedFAAQueue (spin fino a 1024 iterazioni, poi sleep(0.0)) contro PaddedFAASpinQueue (attesa attiva continua). Misuriamo la policy completa, incluso il contatore di spin, non la latenza isolata della chiamata sleep.

160 coppie misurate; due coppie di warm-up escluse per configurazione. Stesso carico e seed di avvio dei worker; ordine H/S alternato fra ripetizioni; configurazioni mescolate in ogni blocco. Conteggio e checksum verificati. Nessun outlier rimosso.

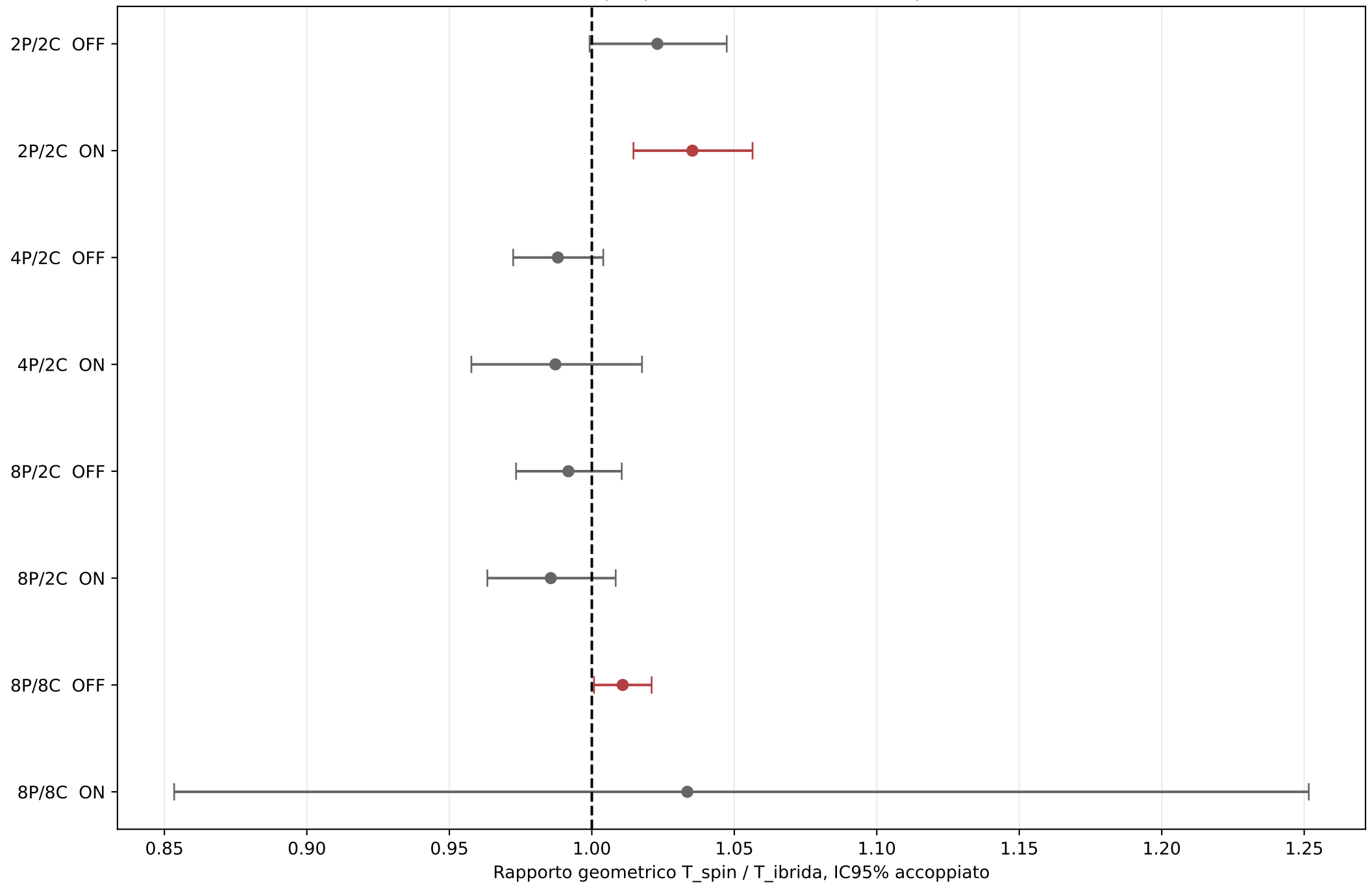
Il carico e' espresso in messaggi PER produttore: interi senza lavoro applicativo. Il tempo comprende avvio e attesa dei TaskGroup. Aumentando P aumenta anche il lavoro totale: il confronto fra policy va fatto entro la stessa configurazione.

OFF: affinita' ereditata (56 CPU logiche). ON: taskset sulle CPU [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]. E' affinita' del processo, non un core dedicato per worker. I worker possono migrare all'interno dell'insieme ammesso.

$R = \exp(\text{media}(\log(T_{\text{spin}} / T_{\text{ibrida}})))$ sulle coppie. IC95% = $\exp(\text{media}(\log R_i) \pm t_{(n-1, 0.975)} * s(\log R_i) / \sqrt{n})$, come nella campagna NBLFQ. $R < 1$ favorisce spin; $R > 1$ favorisce l'ibrida. Se l'intervallo attraversa 1, il risultato e' inconclusivo: non prova equivalenza. IC individuali senza correzione per confronti multipli.

Esecuzione UTC: 2026-09-21T14:20:23.153745+00:00. Mojo 1.0.0 (ed45d567). Hash di sorgenti e binario, topologia CPU e parametri sono conservati nel manifest accanto al CSV.

50,000 messaggi/produttore; capacita' 1024
Sinistra di 1: spin piu' veloce; destra: ibrida piu' veloce



Tempi medi e rapporto accoppiato: 50,000 messaggi/P, capacita' 1024

Config	n	Ibrida ms	Spin ms	R S/H	IC95%	Esito
2P/2C OFF	20	25.912	26.494	1.023	[0.999, 1.047]	Inconclusivo
2P/2C ON	20	26.640	27.565	1.035	[1.015, 1.056]	Ibrida
4P/2C OFF	20	55.313	54.638	0.988	[0.972, 1.004]	Inconclusivo
4P/2C ON	20	55.684	54.882	0.987	[0.958, 1.018]	Inconclusivo
8P/2C OFF	20	111.198	110.255	0.992	[0.973, 1.011]	Inconclusivo
8P/2C ON	20	110.596	108.843	0.986	[0.963, 1.008]	Inconclusivo
8P/8C OFF	20	98.330	99.385	1.011	[1.001, 1.021]	Ibrida
8P/8C ON	20	115.479	117.420	1.034	[0.853, 1.252]	Inconclusivo

Le medie dei tempi sono aritmetiche; R e' la media geometrica dei rapporti per coppia.

Conclusioni e limiti

IC95% individuali: 0 configurazioni favoriscono spin, 2 favoriscono l'ibrida, 6 sono inconclusive. La tabella identifica i singoli regimi: la media da sola non basta per dichiarare una vincitrice.

Il risultato vale per questo hardware, runtime, capacita' e carico. Non autorizza una sostituzione universale della PaddedFAAQueue: consumo CPU, energia, latenze e pipeline con lavoro applicativo non sono misurati qui.

Prova preliminare con taskset 0-7: 8P/2C non ha completato il warm-up entro 120 secondi (seed 869193496018642825). La causa non e' stata diagnosticata. Il timeout non entra nelle statistiche; la campagna completa usa 16 CPU ammesse, almeno quante i task applicativi.

Il punto 4 e' coperto per la matrice OFF/ON con taskset descritta nel metodo. Se il requisito del professore e' un core dedicato a ciascun worker, resta necessaria una campagna con affinita' individuale e numero sufficiente di core fisici.

Questa relazione sostituisce l'analisi esplorativa. I vecchi dati non sono mescolati ai nuovi: avevano poche ripetizioni, ordine H/S fisso e seed di avvio differenti. Ora il checksum e' quello realmente osservato e il rapporto e' ricalcolato dai tempi. I file temporanei /tmp non alimentano il report.